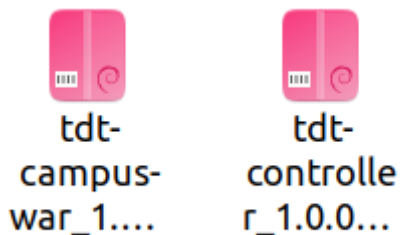


T-DT校园赛模拟器操作手册

1. 安装运行模拟器

1: 下载deb软件包



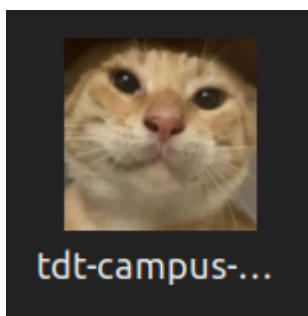
2: 使用命令行安装软件包:

```
sudo dpkg -i tdt-campus-war_1.0.0.deb
```

看到类似这样的提示，说明安装成功。如果安装失败请及时联系我们

```
mrye@Gen6:~/Desktop$ sudo dpkg -i tdt-campus-war_1.0.0.deb
(Reading database ... 369463 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack tdt-campus-war_1.0.0.deb ...
Unpacking tdt-campus-war (1.0.0) over (1.0.0) ...
Setting up tdt-campus-war (1.0.0) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
mrye@Gen6:~/Desktop$
```

3: 现在，你可以在应用程序列表中找到tdt-campus-war了。



2. 模拟器操作

点击进入校园赛模拟器进入以下界面。



图中“开始”按钮以继续，也可以点击“退出”按钮退出程序。按下“开始”按钮后，继续进入以下界面。



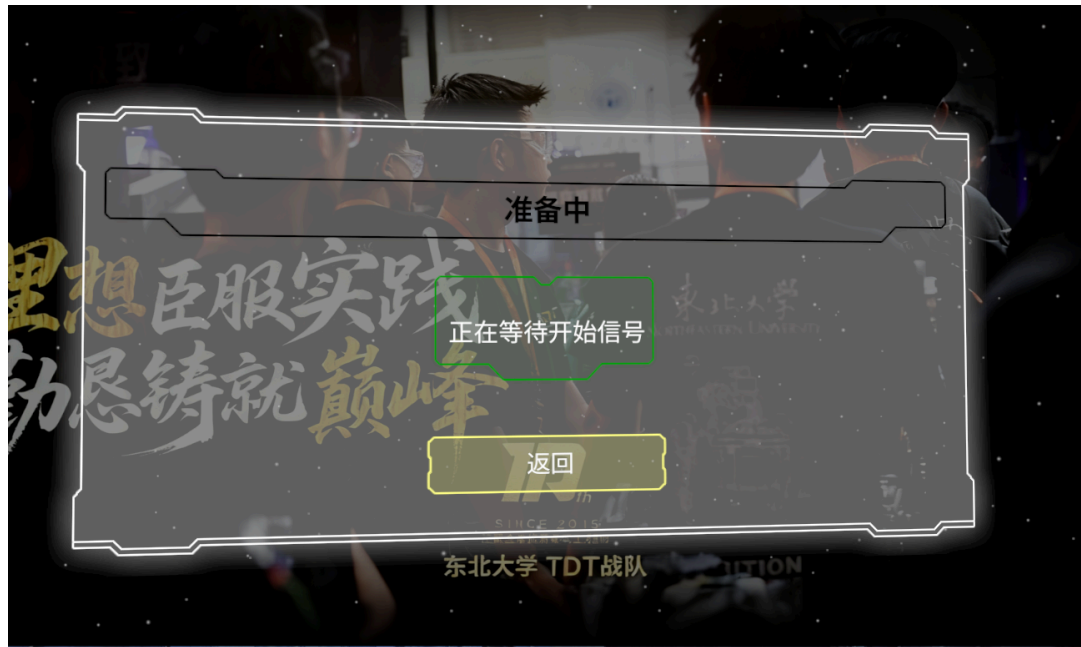
- 需要将Player1与Player2的控制模式后，才能开启游戏。
- 四种控制模式对应的控制如下：
 1. **全自动**：模拟器将不会接受任何的来自控制器的输入，仅接听ROS2的消息。
 2. **可控底盘**：对应的玩家将允许接收来自控制器的WASD运动控制输入，但是不允许接收来自控制器的鼠标控制输入（包括旋转云台，开火等）
 3. **可控云台**：对应的玩家将允许接收来自控制器的鼠标控制输入（包括旋转云台，开火等），但是不允许接收来自控制器的WASD运动控制输入。

4. **手动**：允许所有控制器输入。

- 模式选择：

1. **准备**：此模式用于进行多主机联机或者单主机多客户端对抗使用。在此模式下，每个模拟器界面将只接受来自自己方玩家的控制输入，禁用对方视角的切换功能，只发布来自自己方玩家所需要的ROS2消息。
2. **单人测试**：此模式用于进行单机离线测试使用。在此模式下，模拟器将禁用联机功能。模拟器接受与发布双方的ROS2消息，也允许控制器对双方机器人进行控制。

在选择任意一个模式后，进入如下界面：



-> 如果选择的模式为**准备**，则需要来自Player1与Player2的启动消息均被接受后，才会开始对抗。

-> 如果选择的模式为**单人测试**，则需要任意来自Player1或者Player2的启动消息被接受后，才会开始对抗。

对应的消息可以使用以下命令发送，但是更加建议将发布者放到自己的应用程序内：

```
# 玩家1启动
ros2 topic pub --once /game_start_player_1 std_msgs/Bool "data: true"
# 玩家2启动
ros2 topic pub --once /game_start_player_2 std_msgs/Bool "data: true"
```

3. 模拟器内界面

模拟器内界面如下：



界面中包含以下元素：

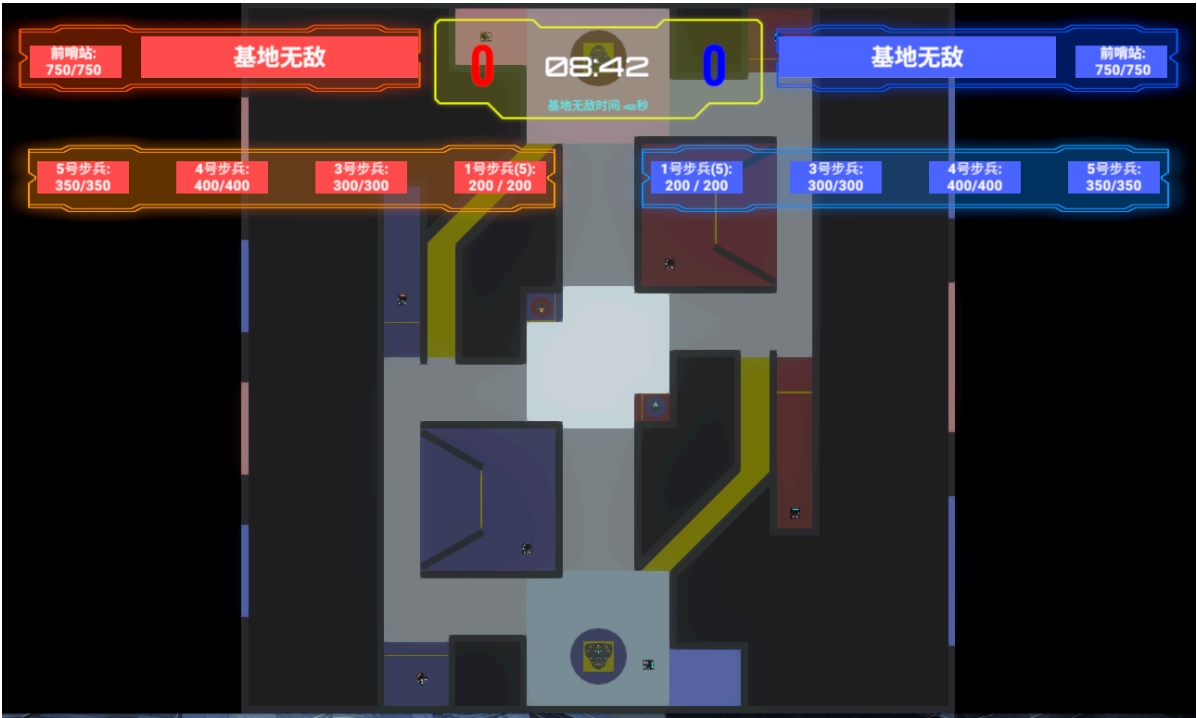
- 场上血量显示：在界面的上方部分按颜色显示场地内所有单位血量。对于1号步兵（也就是可控单位），会在血量显示旁边显示复活剩余次数。
- 比赛时间显示：在界面中上方显示比赛剩余时间。
- 基地无敌时间显示：在界面中上方显示基地无敌剩余时间。
- 双方积分显示：在界面中上方按颜色显示双方积分，积分将会影响机器人的等级，等级将会影响机器人的速度、攻击力、血量等机器人性能。
- 小地图：在界面的右下方显示小地图，小地图中显示所有单位位置。
- 我方机器人状态：在界面的左下方显示我方机器人状态，包括机器人的等级、当前血量、剩余复活次数。
- 云台视角：界面中心渲染当前机器人的云台视角。

注意

- 进入模拟器内界面后，可能会失去对鼠标的控制，按下**Esc**键可恢复鼠标显示。
- 手动控制机器人移动需要依赖于**T-DT校园赛控制器**，模拟器不会响应键盘或者鼠标控制。有关控制器键位请参考控制器操作手册。

4、小地图界面

小地图界面如下：



是模拟器界面的小地图的高清版本。

5、ROS2消息接口

从模拟器接收

消息名称	消息类型	详细描述
/camera_image_player_1	sensor_msgs/msg/Image	来自操作手1控制的机器人的云台图像消息[1]
/camera_image_player_2	sensor_msgs/msg/Image	来自操作手2控制的机器人的云台图像消息
/game_healths	std_msgs/msg/Int32MultiArray	参赛单位血量消息[2]
/game_time	std_msgs/msg/Int32	比赛时间信息，比赛开始从0秒开始每秒递增。单位为秒。
/position_player_1	geometry_msgs/msg/PoseStamped	来自操作手1控制的机器人的位置信息。[3]
/position_player_2	geometry_msgs/msg/PoseStamped	来自操作手2控制的机器人的位置信息。
/real_angles_player_1	tdt_interface/msg/ReceiveData [4]	来自操作手1控制的机器人的云台角度信息
/real_angles_player_2	tdt_interface/msg/ReceiveData	来自操作手2控制的机器人的云台角度信息

消息名称	消息类型	详细描述
/real_speed_player_1	tdt_interface/msg/ReceiveData	来自操作手1控制的机器人相对于地图坐标系的速度信息。单位为基本单位长度/s其中从蓝色基地向红色基地方向移动是y方向的速度。
/real_speed_player_1	tdt_interface/msg/ReceiveData	来自操作手2控制的机器人相对于地图坐标系的速度信息。

[1] 在联机模式下，本地的客户端只会发送己方的图像、位置、速度等个人信息。在实际联机过程中可能会由于ros2会对联网泛洪的原因**同时搜索到对方的消息**，如果订阅对方的消息，在有线/无线的情况下会造成极大的通信开销，**因此需要重点注意不要订阅到对方的话题，在规则手册中这也属于违规行为**（可通过修改自身识别颜色的同时，根据颜色订阅话题，建议提前进行本机多开或联机测试进行保证）

[2] 血量信息对应的映射关系如下：

索引 0：	蓝方玩家血量
索引 1：	蓝方3号敌人血量
索引 2：	蓝方4号敌人血量
索引 3：	蓝方5号敌人血量
索引 4：	蓝方前哨站血量
索引 5：	蓝方基地血量
索引 6：	红方玩家血量
索引 7：	红方3号敌人血量
索引 8：	红方4号敌人血量
索引 9：	红方5号敌人血量
索引 10：	红方前哨站血量
索引 11：	红方基地血量

[3] 坐标的零点位于比赛地图的中心，其横纵坐标的合理取值范围均是[-50, 50]。坐标的单位是模拟器基本单位长度，其映射的长度约为0.2m（估计值，非必须使用）。

[4] tdt_interface/msg/ReceiveData的数据结构如下：

float32 yaw	# 底盘系的yaw
float32 pitch	# 底盘系的pitch
builtin_interfaces/Time timestamp	# 模拟器时间戳

从模拟器发布

消息名称	消息类型	详细描述
/target_angles_player_1	tdt_interface/msg/SendData [5]	发布操作手1控制的机器人的目标角度，云台将会在一定速度阈值内将自身云台角度调整到目标角度。用于自瞄。

消息名称	消息类型	详细描述
/target_angles_player_2	tdt_interface/msg/SendData	发布操作手2控制的机器人的目标角度，云台将会在一定速度阈值内将自身云台角度调整到目标角度。用于自瞄。
/target_speed_player_1	geometry_msgs/msg/TwistStamped	发布操作手1控制的机器人的目标速度，机器人将会以一定的加速度，将自身的速度提升到阈值内的目标速度。单位为基本长度单位。
/target_speed_player_2	geometry_msgs/msg/TwistStamped	发布操作手2控制的机器人的目标速度，机器人将会以一定的加速度，将自身的速度提升到阈值内的目标速度。单位为基本长度单位。

[5] tdt_interface/msg/SendData点数据结构如下：

```
float32 yaw      # 底盘系的yaw
float32 pitch    # 底盘系的pitch
bool if_shoot    # 是否射击
```

6、联网功能

联网对战功能需要至少两个模拟器界面，联机方式可以分为本地连接与多人连接。

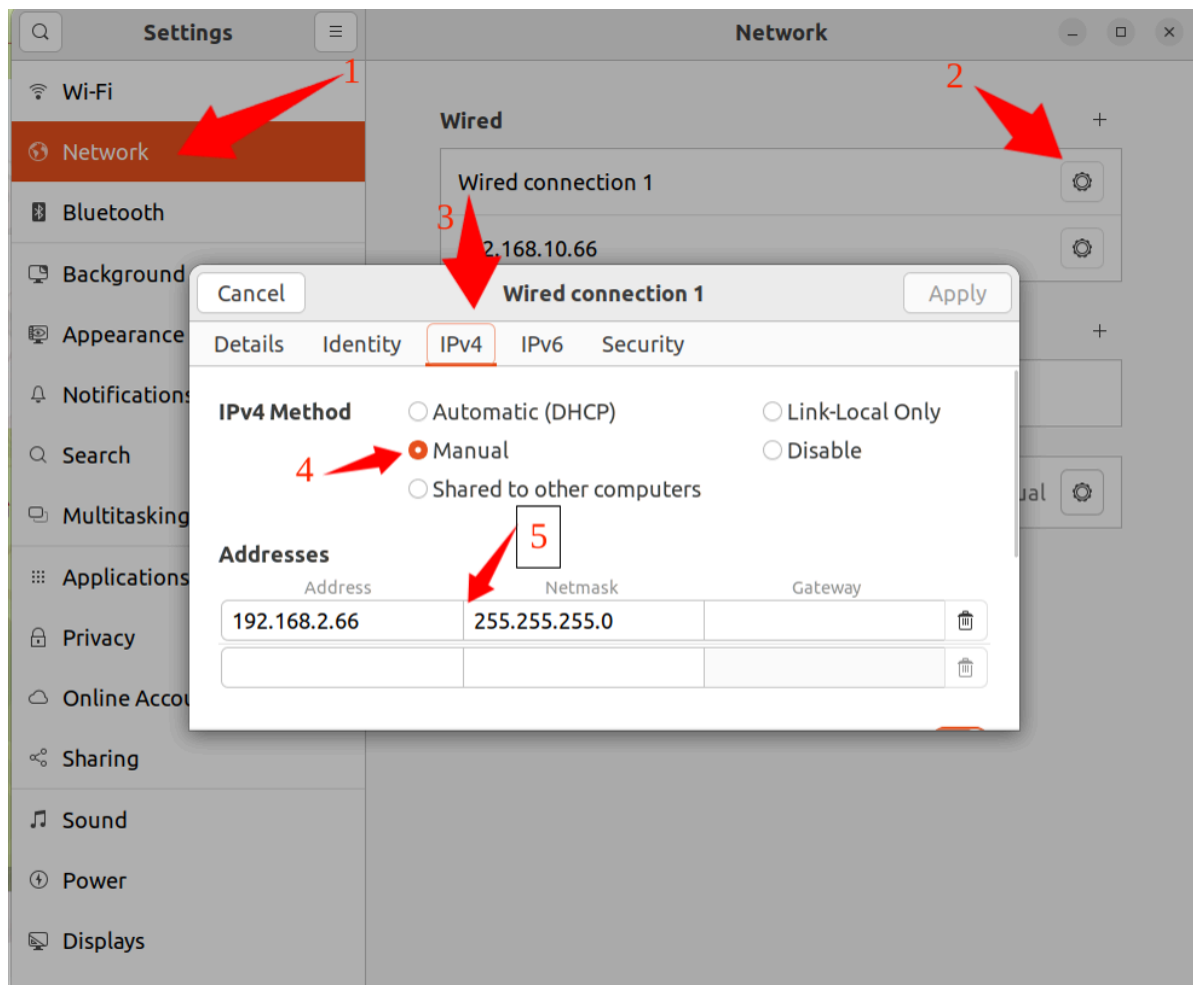
在选择控制模式下，选定一方后点击“准备”按钮，出现以下界面。双方颜色应当不同。



右侧有网络设置。第一行为ipv4地址。第二行为网络角色。

两台主机网络角色需要是一台Server一台Client的配置，否则模拟器逻辑会出错，可以按机器人颜色的默认值简单进行设置。

有关于IP设置，可以按照下图进行查询或者设置：



-1、使用网线连接两台电脑。（理论上来说可以使用热点连接，但是延迟会很高不推荐）

0、打开设置，如果没有设置的话，就apt安装一下。

1、点击Network选项卡。

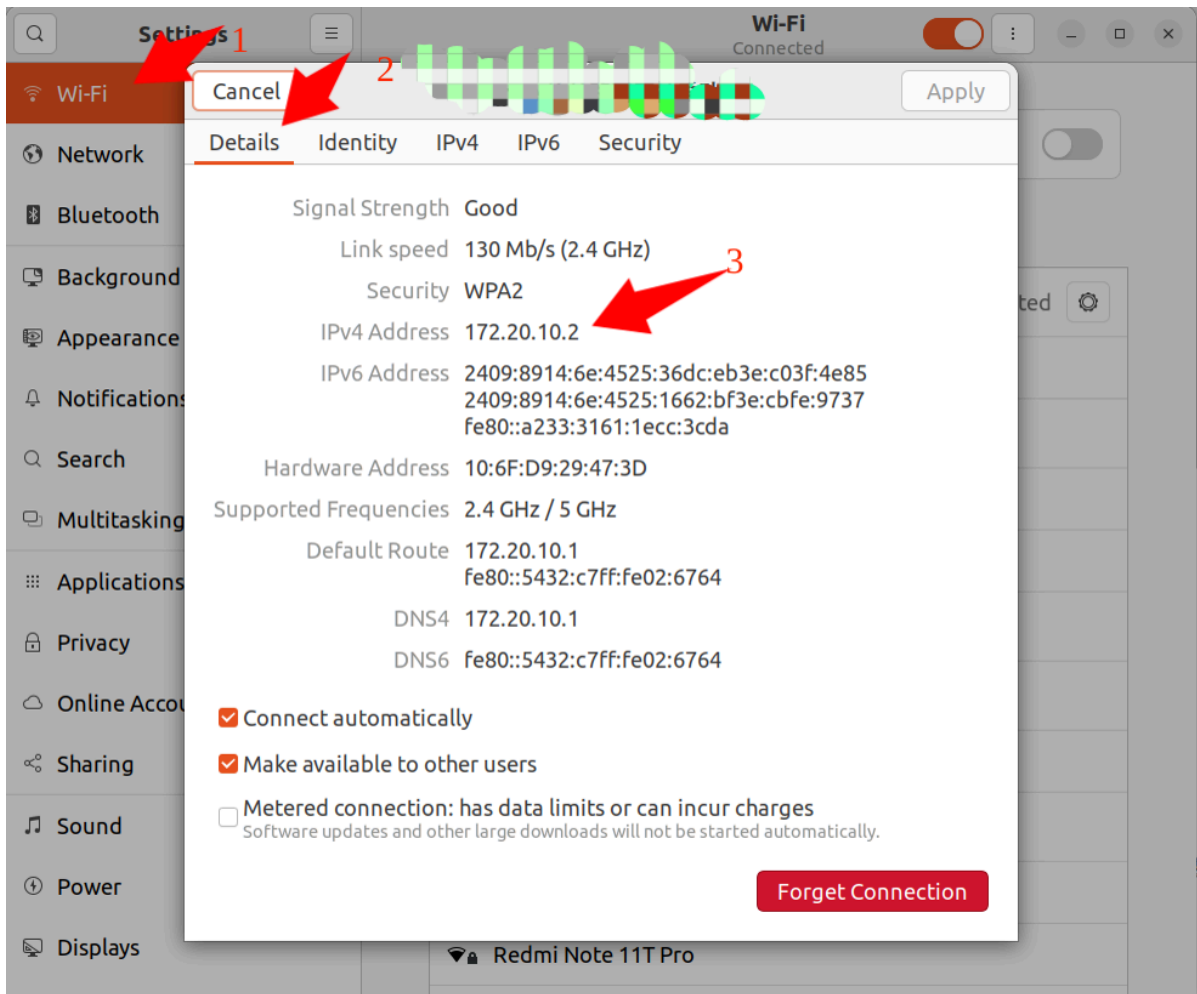
2、点击有线连接右侧的齿轮图标进行配置。

3、点击ipv4栏。

4、选择Manual手动设置网络

5、添加一个地址设置，设置当前连接中，自己的ip地址（第一项Address）。如果对计算机网络没有了解的话，设置为192.168.a.b。其中要求：两台主机的a这个数值必须相等，且数值大小位于0~255之间。b的数值不等于0、255且两台主机互不相同，数值同样是0~255之间。掩码NetMast使用255.255.255.0，网关Gateway一般来说不需要设置。

无线网查询如下



-1、双方连接同一个热点。

0、右上角打开网络设置。

1、选择最上方的WiFi无线网设置

2、点击当前无线网的齿轮图标，打开detail详情栏。

3、可以看到自动分配的IPv4地址。

查询到IP地址后，选择一个目标主机为server，然后双方均填写server服务器的IPv4地址。如果下方状态显示成功连接，就可以联机了！

有的时候出问题的是模拟器而非网络连接，这种情况下请使用一下命令验证链接：

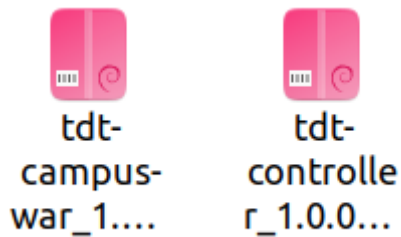
```
# 命令: ping [ipv4], 下面是一个例子, 具体的地址要填写 对方 的ipv4地址, 使用上面的方法查询。
ping 192.168.114.114
# 输出可能如下, 看到time=xxx ms, 表示成功。
# PING 192.168.114.114 (192.168.114.114) 56(84) bytes of data.
# 64 bytes from 192.168.114.114: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
# 64 bytes from 192.168.114.114: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.049 ms
# 64 bytes from 192.168.114.114: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.118 ms
```

如果两台主机不能ping通，说明模拟器没有问题，是网络配置有问题。

控制器操作手册

1. 安装运行控制器

1: 下载deb软件包



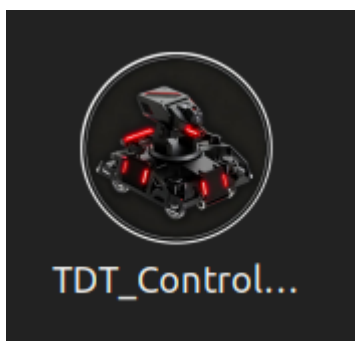
2: 使用命令行安装软件包:

```
sudo dpkg -i tdt-controller_1.0.0_amd64.deb
```

看到类似这样的提示，说明安装成功。如果安装失败请及时联系我们

```
(Reading database ... 369463 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack tdt-controller_1.0.0_amd64.deb ...
Unpacking tdt-controller (1.0.0) over (1.0.0) ...
Setting up tdt-controller (1.0.0) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
```

3: 现在，你可以在应用程序列表中找到tdt-campus-war了。



2. 控制器操作

打开控制器后，进入以下界面：

TDT 游戏控制器

TDT 游戏控制器

控制设置

玩家ID:

1

锁定鼠标 (F1)

目标端口:

2257

发送频率(Hz):

60

鼠标灵敏度:

5

状态信息

状态：未锁定 | 玩家ID：1

输入：鼠标未锁定 - 按F1锁定鼠标开始控制

按键说明

• WASD: 移动控制 (W=前 S=后 A=左 D=右)

• 鼠标: 视角控制 (锁定后自动吸附到窗口中心)

• 空格/鼠标左键: 射击

• Shift: 加速移动

• F1: 锁定/解锁鼠标

• ESC: 解锁鼠标

重要提示:

1. 必须先点击'锁定鼠标'或按F1

2. 鼠标会被吸附到窗口中心

3. 移动鼠标即可控制视角

界面包含以下元素：

- **玩家ID输入框**：玩家的ID，请填写1或2，对应于模拟器内的Player1与Player2。*注意在切换为玩家2的时候，可能需要按一次Tab或者3键才能正常切换到玩家2。*
- **锁定鼠标**：按下按钮后将会将鼠标锁定以捕获鼠标的移动。鼠标锁定后，将会根据端口号控制当前云台视角下的机器人的移动、发弹。

- **目标端口**：填写模拟器内接受控制信号的端口号，默认端口为2257。此设置在单主机联机模式下有用，其他情况下使用默认端口即可。
- **发送频率**：填写控制信号发送频率，默认为60Hz。
- **鼠标灵敏度**：填写镜头移动的灵敏度，默认为5。注意此设置不会影响云台的最大转动速度。

3. 控制器键位

- **WASD**：控制机器人的移动，以当前镜头朝向为参考。
- **鼠标左键**：左键开火。按键频率不会影响最大发弹频率。
- **空格**：按下空格键开火。按键频率不会影响最大发弹频率。
- **Shift**：按下Shift键可以加速移动，但是不会影响最高移动速度，推荐多按。
- **F1**：按下F1键可以快速锁定鼠标。
- **Esc**：在鼠标锁定状态下，按下Esc键可以解锁鼠标。
- **Tab**：按下Tab键可以切换视角。在单人测试模式下，可以循环切换为地图视角、Player1视角、Player2视角。在联机模式下，不会切换到对方玩家视角。
- **1键**：按下1键可以切换为地图视角。
- **2键**：按下2键可以切换为Player1视角。
- **3键**：按下3键可以切换为Player2视角。

操作手册更新日志

版本	更新内容
v1	添加了控制器操作手册
v2	添加了ROS2消息接口的描述。 添加了对联网功能的描述